

VOX TECH & WEB ARCHITECTURE

MANUAL DE ARQUITECTURA DE DESARROLLO WEB Y ESTÁNDAR DE SISTEMAS

Modelo Estructural para Todas las Páginas, Módulos y Aplicaciones Web de VOX

PRINCIPIO ARQUITECTÓNICO DE DESARROLLO:

Toda página o aplicación desarrollada por VOX debe construirse bajo una arquitectura modular, escalable y desacoplada. Ninguna página web es una isla de código independiente: todas comparten un Núcleo Central de Utilidades (Core Engine), módulos funcionales autónomos y reutilizables, una capa blindada de seguridad y captura de datos, y una experiencia de usuario de ultra rendimiento.

1. Visión del Sistema Web Integrado VOX

El estándar de desarrollo web de VOX establece que cada sitio o landing page de servicio (desarrollo, jurídico, contable, arquitectura, etc.) debe funcionar como una extensión natural de un único ecosistema tecnológico.

Se elimina el código 'espagueti', las librerías duplicadas y los formularios desconectados. En su lugar, se implementa una arquitectura por capas claramente delimitadas que asegura velocidad de carga, consistencia visual, seguridad de datos y facilidad de mantenimiento a largo plazo.

2. Las Cinco Capas de la Arquitectura Web VOX

- **Capa 1: Núcleo y Fundamentos Compartidos (Core Layer):** Contiene los estilos globales (tokens CSS, variables de diseño, tipografías y reset), librerías base, constantes globales y configuración central (Supabase, variables de entorno y utilidades de red).
- **Capa 2: Módulos de Componentes Reutilizables (Component Layer):** Bloques de UI estandarizados y autónomos: Header/Navbar inteligente, Cards de servicios con interacción avanzada, Formularios dinámicos, Modales, Acordeones de FAQ y Footers unificados.
- **Capa 3: Lógica de Negocio y Servicios (Service & Business Logic Layer):** Módulos JS independientes encargados de procesar la lógica sin acoplarse al HTML: captura y validación de leads (lead-service.js), gestión de licencias (vox-license.js), analítica, enrutamiento y telemetría.
- **Capa 4: Seguridad, Autenticación y Persistencia (Security & Data Layer):** Integración con backend y bases de datos seguras con políticas RLS (Row Level Security), control de roles de usuario (RBAC), endpoints de API protegidos y sanitización estricta de entradas.

- **Capa 5: Experiencia de Usuario y Rendimiento (UX & Performance Layer):** Micro-interacciones optimizadas a 60 FPS, lazy-loading de recursos multimedia, accesibilidad semántica (SEO técnico), tiempos de carga bajo 1.5s (Core Web Vitals) y diseño 100% responsivo.

3. Estructura Estándar de Archivos del Proyecto

Toda implementación web bajo el estándar VOX debe respetar la siguiente organización jerárquica de archivos:

Directorio / Archivo	Capa / Naturaleza	Propósito y Regla de Uso
/assets/css/ (style.css, vars.css)	Capa 1: Core	Variables de color, tipografía, espaciado y utilidades base. No estilos aislados.
/assets/js/supabase-config.js	Capa 1: Core	Conexión única y centralizada con la base de datos y autenticación.
/assets/js/lead-service.js	Capa 3: Lógica	Módulo universal de recepción, validación y envío de leads y cotizaciones.
/servicios/*.html	Capa 2: Páginas	Páginas individuales de cada servicio (desarrollo, contable, etc.) consumiendo el Core.
/admin/ (dashboard.html, .js)	Capa 4: Gestión	Panel de administración y control protegido por RLS y autenticación.
/api/ (leads.js, etc.)	Capa 4: Backend	Funciones serverless seguras para procesar solicitudes sin exponer credenciales.

4. Reglas Técnicas Obligatorias para Nuevas Páginas

- 1. Cero Código Duplicado (DRY Principle):** Ninguna página debe reescribir lógica de envío de formularios o configuración de APIs; siempre se importan desde /assets/js/.
- 2. Estilos Basados en Tokens Globales:** Todos los colores, sombras y radios de borde deben provenir de las variables maestras de CSS para garantizar que un cambio de marca se propague automáticamente a todo el sitio.
- 3. Manejo de Formularios y Leads:** Cada formulario debe emitir eventos estandarizados que capturen: servicio de origen, datos de contacto, requerimiento y metadatos de trazabilidad.

4. Arquitectura Accesible y Semántica (HTML5): Uso obligatorio de etiquetas semánticas (<header>, <main>, <section>, <article>, <aside>, <footer>) con un único <h1> por página y atributos ARIA donde corresponda.

5. Optimización y Resiliencia: Manejo proactivo de errores (Try/Catch), feedback visual inmediato al usuario en cada acción (estados de carga y confirmación) y prevención de render blocking.

5. Checklist de Homologación Pre-Publicación

Antes de que cualquier página web desarrollada por VOX sea publicada en producción, debe superar este checklist:

- [] Importación correcta del Core de estilos y scripts compartidos.
- [] Formulario de contacto conectado con lead-service.js y verificado en Supabase/Email.
- [] Metaetiquetas OpenGraph, Title descriptivo y Meta Description configuradas.
- [] Tiempos de carga menores a 2 segundos en conexiones estándar.
- [] Adaptabilidad móvil (Responsive) verificada en breakpoints estándar (360px, 768px, 1024px, 1440px).
- [] Sin errores en la consola del navegador ni dependencias externas no declaradas.